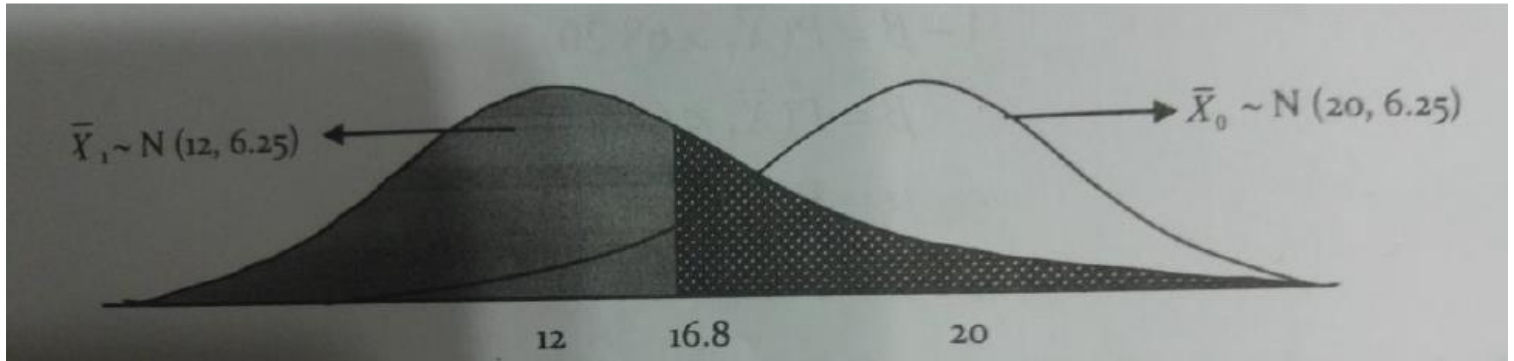


Örnek Tatil amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ortalama konaklama sürelerinin 20 günden az olduğunu ifade eden alternatif hipotezi daha önce kabul edilmişti.

Hipotezler; $H_0: \mu = 20$ $H_1: \mu < 20$

$E(\bar{X}_0) = 20$, $\sigma_{\bar{X}}^2 = 6.25$, $\alpha = 0.10$, $\bar{X}_k = 16.80$ ve $\bar{X}_h = 11.4375$ olduğundan yokluk hipotezi reddedilmişti. Yabancı uyrukluların Türkiye'de konaklamalarına ilişkin gerçek ortalama 12 gün ise testin gücünü bulunuz.

Çözüm:



Bu problemde β , $1 - \beta$, α ve $1 - \alpha$ için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.

$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 < 16.80)$$

$$\beta = P(\bar{X}_1 > 16.80)$$

$$\alpha = P(\bar{X}_0 < 16.80)$$

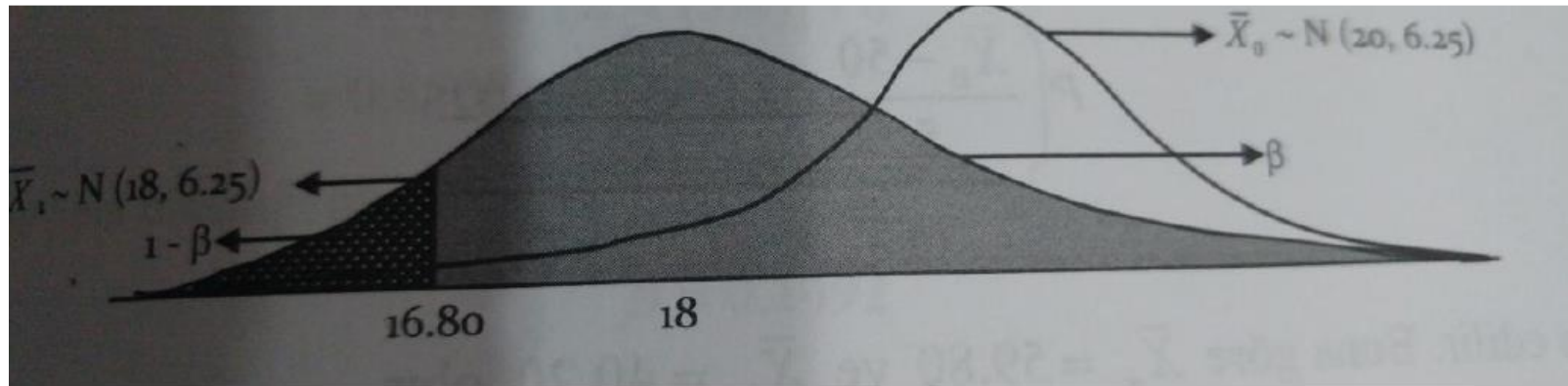
$$1 - \alpha = P(\bar{X}_0 > 16.80)$$

Bunlardan $1 - \beta$ olasılığı;

$$1 - \beta = P\left(Z < \frac{16.80 - 12}{2.5}\right) = P(Z < 1.92) = 0.9726$$

olarak hesaplanır.

$\mu_G = 18$ ise testin gücü nedir?



$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 < 16.80) = P\left(Z < \frac{16.80 - 18}{2.5}\right)$$

$$= P(Z < -0.48) = 1 - P(Z < 0.48) = 0.3156$$

Örnek Bir ilçede oturanların aylık ortalama şehir içi ulaşım harcamaları 50 TL'den farklıdır iddiası için H_0 ve H_1 hipotezleri

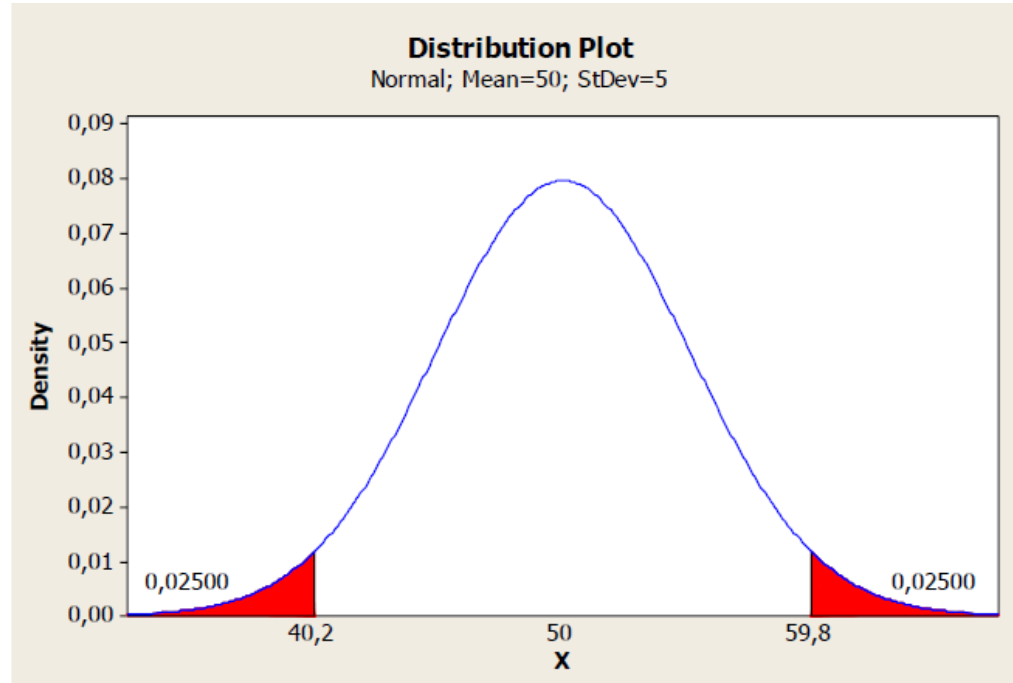
$$H_0: \mu = 50$$

$$H_1: \mu \neq 50$$

şeklinde yazılabilir. Rastgele seçilen 36 birimlik bir örnekten $\bar{X}_h = 80$ olarak hesaplanmıştır. $\sigma^2 = 900$ iken $\alpha = 0.05$ ise kararımız ne olur?

$$\left. \begin{array}{l} H_0 \text{ hipotezinin doğruluğu altında ve merkezi limit kuramı gereğince} \\ E(\bar{X}_0) = 50, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{900}{36} = 25 \text{ ise } \bar{X}_0 \sim N(50, 25) \\ \text{dir. } \alpha = 0.05 \text{ olduğundan,} \\ P(Z > 1.96) = P(Z < -1.96) = 0.025 \\ \text{eşitliklerinde Z yerine;} \end{array} \right\} \begin{array}{l} P\left(\frac{\bar{X}_0 - 50}{5} > 1.96\right) = 0.025 \\ P(\bar{X}_0 > 59.80) = 0.025 \\ P\left(\frac{\bar{X}_0 - 50}{5} < -1.96\right) = 0.025 \\ P(\bar{X}_0 < 40.20) = 0.025 \end{array}$$

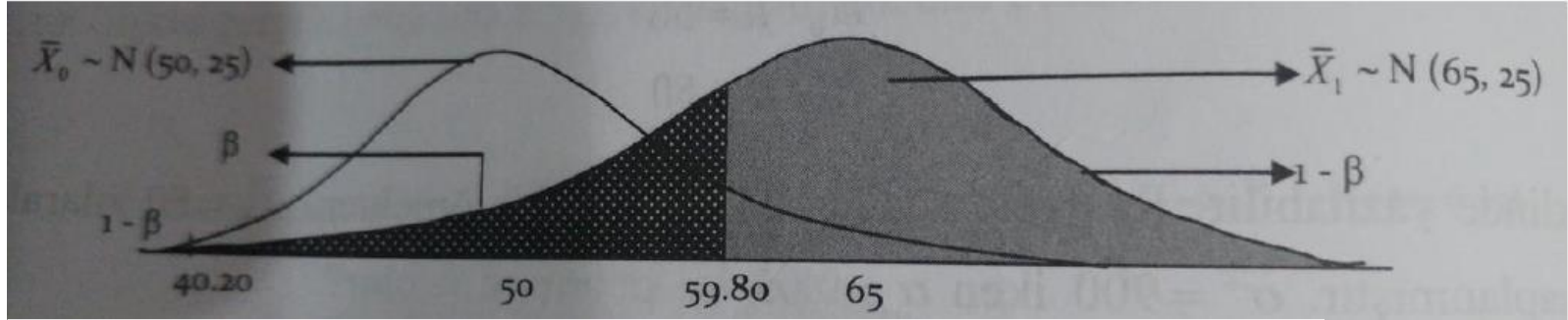
Buna göre $\bar{X}_{k1} = 59.80$ ve $\bar{X}_{k2} = 40.20$ olur.



$\bar{X}_h = 80$ değeri ret bölgesinde olduğundan yokluk hipotezi reddedilir.

Bu durumda, yine, gerçek ortalamanın her farklı değeri için $1 - \beta$ ve β olasılıklarını hesaplamak mümkündür.

$\mu_G = 65$ iken testin gücünü hesaplayalım:



Bu problemde, β , $1 - \beta$, α ve $1 - \alpha$ için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.

$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 > 59.80) + P(\bar{X}_1 < 40.20)$$

$$\beta = P(40.20 < \bar{X}_1 < 59.80)$$

$$\alpha = P(\bar{X}_0 > 59.80) + P(\bar{X}_0 < 40.20)$$

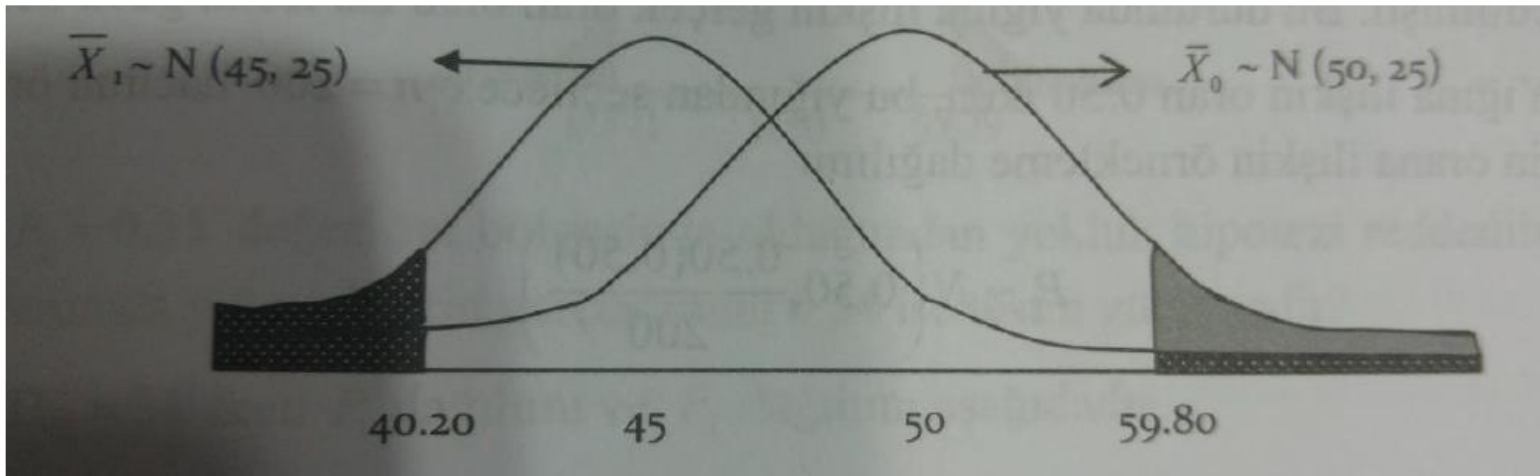
$$1 - \alpha = P(40.20 < \bar{X}_0 < 59.80)$$

$$\begin{aligned}
1 - \beta &= P\left(Z > \frac{59.80 - 65}{5}\right) + P\left(Z < \frac{40.20 - 65}{5}\right) \\
&= P(Z > -1.04) + P(Z < -4.96) \\
&= 1 - [1 - P(Z < 1.04)] + 0 \\
&= 0.8508
\end{aligned}$$

ve 2. tip hata olasılığı da $\beta = 0.1492$ dir.

$\mu_G = 45$ ise $1 - \beta$ olasılığını hesaplayalım.

Bu durumda örnek ortalamasının



Yukarıdaki koyu renkli alanların değeri,

$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 > 59.80) + P(\bar{X}_1 < 40.20)$$

$$1 - \beta = P\left(Z > \frac{59.80 - 45}{5}\right) + P\left(Z < \frac{40.20 - 45}{5}\right)$$

$$= P(Z > 2.96) + P(Z < -0.96)$$

$$= 1 - P(Z < 2.96) + [1 - P(Z < 0.96)]$$

$$= 1 - 0.9985 + 1 - 0.8315 = 0.1700$$

olarak bulunur.

Örnek . İlköğretim okulları ikinci sınıf sonu itibariyle öğrencilerin dakikada ortalama 80 kelime okudukları ve varyansın 144 kelime olduğu bilinmektedir. Tesadüfi olarak seçilen 9 öğrencinin bir dakikada okudukları kelime sayısı şöyle verilmiştir.

$$X_i: 112, 105, 95, 98, 85, 118, 104, 97, 104$$

Ortalama okuma hızının dakikada 80 kelimenin üzerinde olduğu iddiasına katılabilir misiniz? 0.05 anlamlılık seviyesinde yığına ait değerlerin normal dağıldığını varsayarsak iddiayı test ediniz.

Çözüm:

$$H_0: \mu = 80$$

$$H_1: \mu > 80$$

$$E(\bar{X}_0) = 80, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{144}{9} = 16 \text{ ise } \bar{X}_0 \sim N(80, 16) \text{ ve } \bar{X}_h = \frac{918}{9} = 102$$

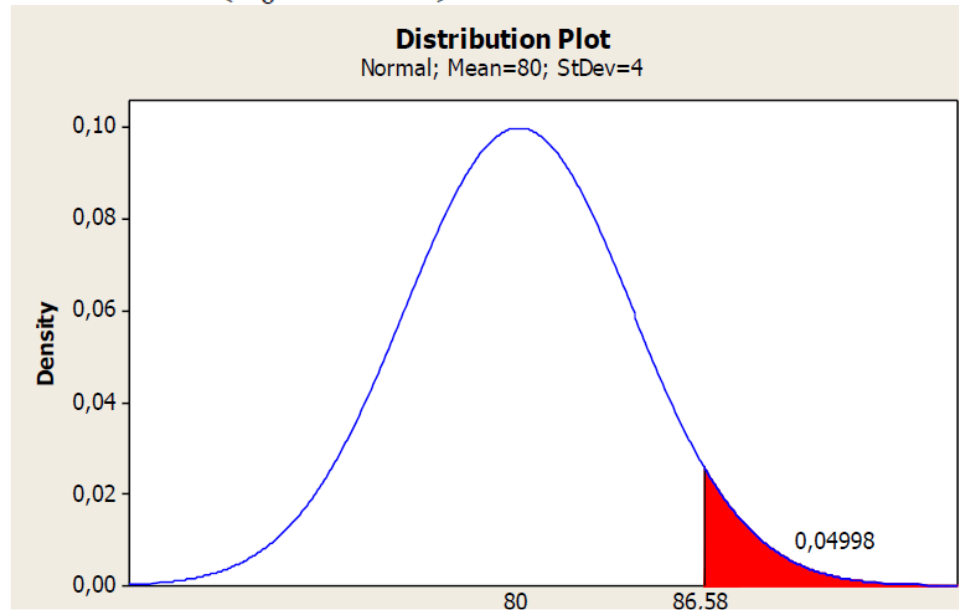
1. Tip hata 0.05 olduğu için Z dönüşümü ile

$$P(Z > 1.645) = 0.05$$

$$P\left(\frac{\bar{X}_0 - 80}{4} > 1.645\right) = 0.05$$

$$P(\bar{X}_0 > 86.58) = 0.05$$

elde edilir.

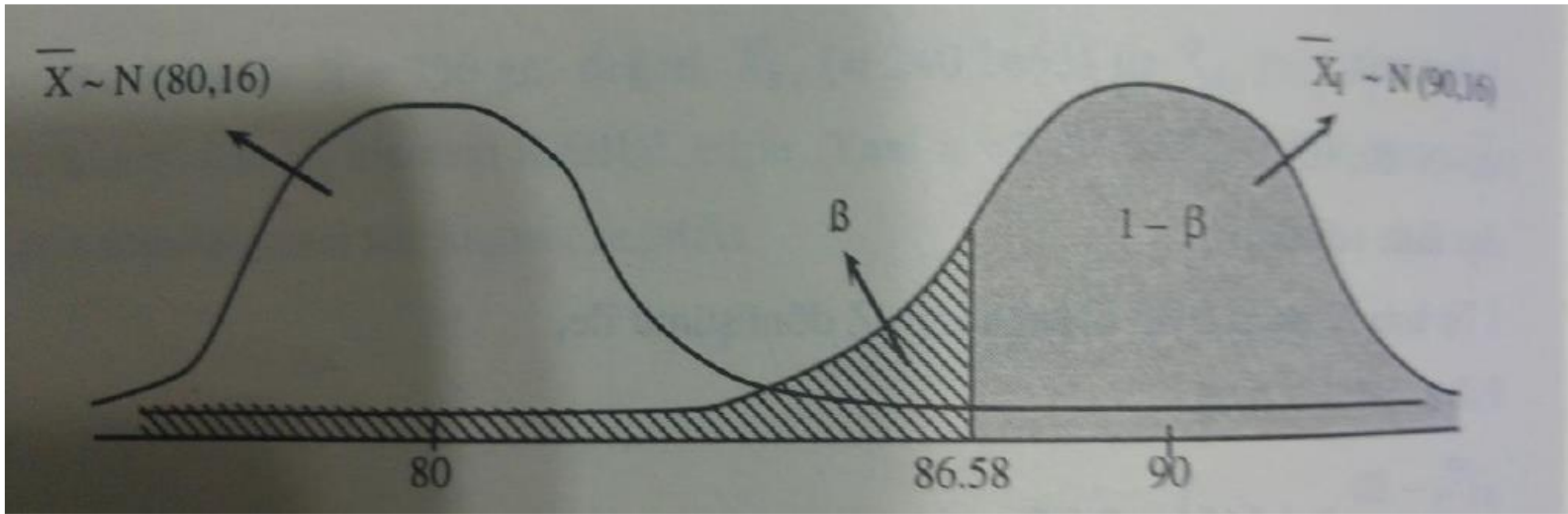


$\bar{X}_h = 102$ değeri ret bölgesinde düştüğü için H_0 hipotezi reddedilir.

Bu durumda yığın ortalamasının her gerçek değeri için testin gücü hesaplanabilir.

$\mu_G = 90$ iken testin gücünü ve 2. tip hatayı hesaplayalım;

$\bar{X}_0 \sim N(80, 16)$, $\bar{X}_1 \sim N(90, 16)$ dağılımları aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir.



$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 > 86.58)$$

$$\beta = P(\bar{X}_1 < 86.58)$$

$$\alpha = P(\bar{X}_0 > 86.58)$$

$$1 - \alpha = P(\bar{X}_0 < 59.80)$$

Buradan testin gücü için;

$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 > 86.58)$$

$$P\left(Z > \frac{86.58 - 90}{4}\right) = P(Z > -0.855) = P(Z < 0.855)$$

$$1 - \beta = P(Z < 0.855)$$

$$1 - \beta = 0.8037$$

$\beta = 0.1963$ olarak elde edilir.

Örnek A şehirdeki fırıncıların üretmiş oldukları ekmeğin ağırlığının normal dağıldığı, bir ekmeğin ortalama 350 gr. olduğu ve varyansının ise 400 gr. olduğu bilinmektedir. Tesadüfi olarak seçilen 10 ekmeğin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

$$X_i(\text{gr.}): 335, 340, 350, 330, 320, 315, 320, 325, 310, 305$$

Üretilen ekmeklerin 350 gramın altında olduğu iddiasını 0.10 anlamlılık seviyesinde araştırınız.

Çözüm: $H_0: \mu = 350$ $E(\bar{X}_0) = 350, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{400}{10} = 40$ ise $\bar{X}_0 \sim N(350, 40)$ ve $\bar{X}_h = \frac{3250}{10} = 325$

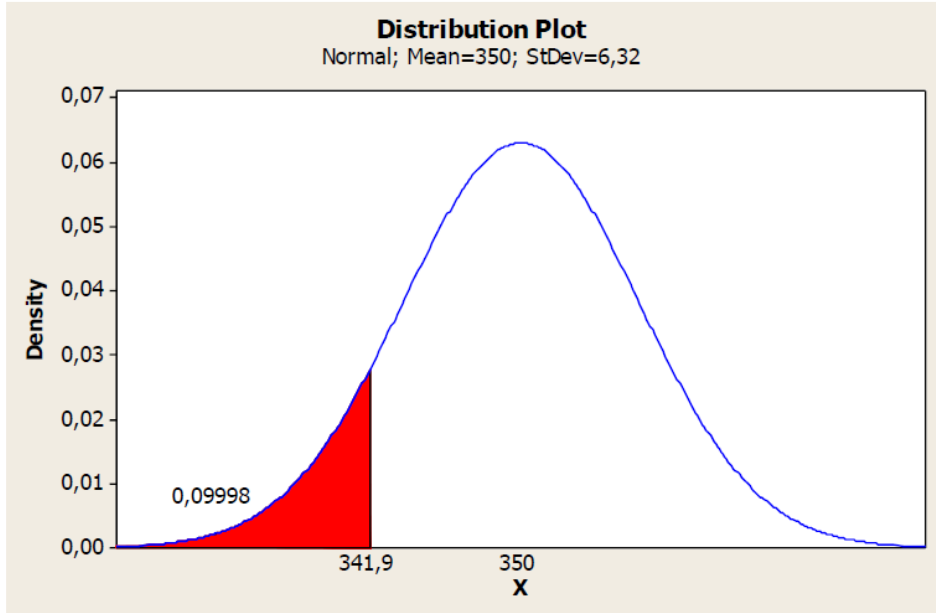
$$H_1: \mu < 350$$

1. Tip hata 0.10 olduğu için Z dönüşümü ile

$$P(Z < -1.28) = 0.10$$

$$P\left(\frac{\bar{X}_0 - 350}{6.32} < -1.28\right) = 0.10$$

$$P(\bar{X}_0 < 341.9) = 0.10$$

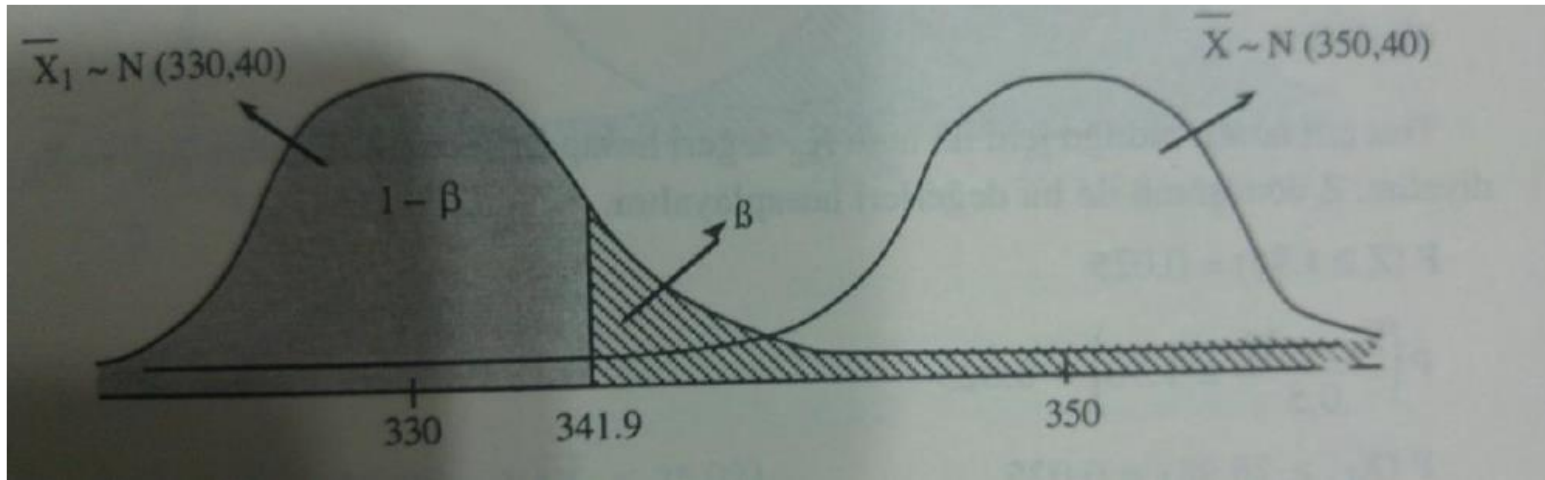


$\bar{X}_h = 325$ değeri ret bölgesinde düştüğü için H_0 hipotezi reddedilir.

Bu durumda yığın ortalamasının her gerçek değeri için testin gücü hesaplanabilir.

$\mu_G = 330$ iken testin gücünü ve 2. tip hatayı hesaplayalım;

$\bar{X}_0 \sim N(350, 40)$, $\bar{X}_1 \sim N(330, 40)$ dağılımları aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir.



$$1 - \beta = P(\bar{X}_1 > 341.9)$$

Buradan testin gücü için;

$$\beta = P(\bar{X}_0 < 341.9)$$

$$\alpha = P(\bar{X}_0 > 341.9)$$

$$1 - \alpha = P(\bar{X}_1 < 341.9)$$

$$1 - \beta = P\left(Z < \frac{341.9 - 330}{6.32}\right) = P(Z < 1.88)$$

$$1 - \beta = P(Z < 1.88)$$

$$1 - \beta = 0.9699$$

ve 2. tip hata olasılığı ise; $\beta = 0.0301$ olarak elde edilir.